N.B :
♣Chaque tentative pour tricher vaut un zéro.
♣Aucun document n'est autorisé. L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.
♣Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'enoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur votre copie, en proposer la correction et poursuivre l'épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.
♣La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies.

Problème 1 : Étude de l'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ et de ses éléments inversibles

Soit α un complexe. On note $\mathbb{Z}[\alpha] = \{a + b\alpha / (a,b) \in \mathbb{Z}^2\}$.

Préliminaire

Montrer que $\mathbb{Z}[\alpha]$ est un anneau si et seulement si α est racine d'un polynôme unitaire (i.e. de coefficient dominant égal à 1), de degré égal à 2 et à coefficients dans $\mathbb{Z}$.

L'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$

Soit n un entier naturel qui n'est pas le carré d'un entier.

1. Justifier rapidement que $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ est un anneau. Est-il intègre ?
2. Montrer que l'application
$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}^2 & \to & \mathbb{Z}[\sqrt{n}] \\ (a,b) & \mapsto & a+b\sqrt{n} \end{array}$$
est bijective.
3. Soit $x \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}]$. Pour $x = a + b\sqrt{n}$ avec $(a,b) \in \mathbb{Z}^2$, on note $\hat{x}$ l'élément $\hat{x} = a - b\sqrt{n}$. Montrer que l'application
$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}[\sqrt{n}] & \to & \mathbb{Z}[\sqrt{n}] \\ x & \mapsto & \hat{x} \end{array}$$
est un automorphisme d'anneaux involutif (Rappel : une application f est dite involutive lorsqu'elle vérifie $f^{-1} = f$).
4. Pour $x \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ on pose $N(x) = x\hat{x}$. Montrer que :
   (a) $\forall x \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}],\ N(x) = 0 \iff x = 0$
   (b) $\forall (x,y) \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}]^2,\ N(xy) = N(x)N(y)$
5. Montrer que x est inversible dans $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ si et seulement si $|N(x)| = 1$.
6. Dans cette question on pose $n = 7$.
   (a) Montrer que $8 + 3\sqrt{7}$ est inversible et donner son inverse.
   (b) Montrer qu'il existe une infinité d'éléments inversibles dans $\mathbb{Z}[\sqrt{7}]$.
7. On revient au cas général sur n. On note G l'ensemble des éléments inversibles de $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ et G^+ l'ensemble des éléments inversibles positifs de $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$.
   (a) Montrer rapidement que $(G^+, \times)$ est un groupe.
   (b) Soit $x \in G : x = a + b\sqrt{n}$ avec $(a,b) \in \mathbb{Z}^2$. Montrer que
   $$x \geq 1 \iff (a \geq 1 \text{ et } b \geq 0).$$
   (c) Montrer que $\forall M \geq 1,\ G \cap [1, M]$ est fini.
   (d) Montrer que $(G^+, \times)$ est monogène.

Problème 2 :Classification des sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$

Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ non réduit à $\{0\}$.

1. Soit $g \in G$. Montrer que l'ensemble $\{kg \mid k \in \mathbb{Z}\}$, qui sera désormais noté $g\mathbb{Z}$, est inclus dans G.
2. Montrer que $G \cap \mathbb{R}_+^*$ admet une borne inférieure a positive ou nulle dans $\mathbb{R}$.

Selon la valeur de a ($a = 0$ ou $a > 0$), la nature du groupe G varie comme le montrent les questions 3. et 4. suivantes.

MP2

3. (a) Donner un sous-groupe additif G de $(\mathbb{R},+)$ satisfaisant la condition
$$\inf G \cap \mathbb{R}_+^* > 0.$$
Supposons $a>0$ dans la suite de cette question.
(b) i. Montrer que, si $a \notin G$, alors il existe $(g_1,g_2)\in G^2$ tels que
$$a < g_1 < g_2 < 2a.$$
ii. En considérant g_2-g_1, montrer que $G\cap\mathbb{R}_+^*$ admet a pour plus petit élément.
(c) Soit g un élément quelconque de G. Montrer (sans utiliser un résultat répondant directement à la question) qu'il existe un unique $n\in\mathbb{Z}$ tel que
$$0 \leq g - na < a.$$
En déduire que $g-na=0$.
(d) Conclure que $G=a\mathbb{Z}$. G est-il discret ?
4. (a) Donner un sous-groupe additif G de $(\mathbb{R},+)$ satisfaisant la condition
$$\inf G \cap \mathbb{R}_+^* = 0.$$
Dans la suite de cette question, supposons que $a=0$. Soient $\varepsilon\in\mathbb{R}_+^*$ et $x\in\mathbb{R}$ fixés quelconques.
(b) Montrer qu'il existe $g\in G$ tel que $0<g<\varepsilon$.
(c) En effectuant la division pseudo-euclidienne de x par g, établir l'existence de $n\in\mathbb{Z}$ tel que
$$|ng-x|<\varepsilon.$$
Que vient-on de prouver concernant le sous-groupe G ?
5. Étude des sous-groupes de $(\mathbb{R},+)$ engendrés par deux éléments.
Soient $(x,y)\in\mathbb{R}_+^{*2}$. Posons
$$G_{x,y} = \{nx+my \mid (n,m)\in\mathbb{Z}^2\}.$$
(a) Montrer que $G_{x,y}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R},+)$ non réduit à $\{0\}$.
(b) Montrer que $G_{x,y}$ est discret si et seulement si $\frac{x}{y}$ est un nombre rationnel.
(c) En déduire une condition nécessaire et suffisante pour que le sous-groupe $G_{x,y}$ soit dense.
(d) En considérant le sous-groupe additif de $\mathbb{R}$ noté $G_{1,2\pi}$, calculer
$$\sup\{\cos(n) \mid n\in\mathbb{Z}\} \quad \text{et} \quad \inf\{\cos(n) \mid n\in\mathbb{Z}\}$$
après en avoir justifié l'existence dans $\mathbb{R}$.
(e) Montrer plus généralement que l'ensemble $\{\cos(n) \mid n\in\mathbb{Z}\}$ est dense dans $[-1,1]$.

Problème 3 :Inégalités de Bernstein et polynômes de Tchebychev

---

Inégalités de Bernstein

Le but de ce problème est d'étudier les inégalités dites de Bernstein dans deux cadres différents.
La première partie s'intéresse à la démonstration de l'inégalité de Bernstein pour les polynômes et à certaines applications. La deuxième partie introduit la notion de transformée de Fourier et permet d'établir une inégalité de Bernstein pour des fonctions dont la transformée de Fourier vérifie certaines propriétés.
`Les deux parties de ce sujet sont complètement indépendantes et peuvent être traitées dans l'ordre désiré.`
I — Inégalité polynomiale de Bernstein et applications :
Dans cette partie.

— si $n\in\mathbb{N}$, on note $\mathbb{C}_n[X]$ le $\mathbb{C}$-espace vectoriel des polynômes à coefficients complexes de degré inférieur ou égal à n ;
— si $n\in\mathbb{N}^*$, on note S_n le $\mathbb{C}$-espace vectoriel des fonctions $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ vérifiant
$$\exists(a_0,\dots,a_n)\in\mathbb{C}^{n+1},\ \exists(b_1,\dots,b_n)\in\mathbb{C}^n,\ \forall t\in\mathbb{R},\quad f(t)=a_0+\sum_{k=1}^{n}\big(a_k\cos(kt)+b_k\sin(kt)\big).$$
On remarque que les éléments de S_n sont des fonctions bornées ;

MP2

— si I est un intervalle non vide de $\mathbb{R}$ et si f est une fonction bornée de I dans $\mathbb{C}$, on note

$$\|f\|_{L^\infty(I)} = \sup_{x\in I} |f(x)|.$$

On admet que $f \mapsto \|f\|_{L^\infty(I)}$ définit une norme sur le $\mathbb{C}$-espace vectoriel des fonctions bornées de I dans $\mathbb{C}$.

I.A — Polynômes de Tchebychev

On définit la suite de polynômes $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par $T_0 = 1$, $T_1 = X$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n$.

Q 1. Pour tout n dans $\mathbb{N}$, déterminer le degré de T_n, puis montrer que $(T_k)_{0\leq k\leq n}$ est une base de $\mathbb{C}_n[X]$.

Q 2. Montrer que, pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $\theta \in \mathbb{R}$, $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$.

Q 3. En déduire que, pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $P \in \mathbb{C}_n[X]$, la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$, $\theta \mapsto P(\cos\theta)$ est dans S_n.

Q 4. Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer $\|T_n\|_{L^\infty([-1,1])}$.

Q 5. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\|T_n'\|_{L^\infty([-1,1])} = n^2$. *On pourra commencer par établir que, pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $\theta \in \mathbb{R}$, $|\sin(n\theta)| \leq n|\sin\theta|$.*

I.B — Inégalité de Bernstein

Soit n un entier naturel non nul.

Q 6. Soit $A \in \mathbb{C}_{2n}[X]$, scindé à racines simples, et $(\alpha_1, \ldots, \alpha_{2n})$ ses racines. Montrer que

$$\forall B \in \mathbb{C}_{2n-1}[X], \quad B(X) = \sum_{k=1}^{2n} B(\alpha_k)\frac{A(X)}{(X-\alpha_k)A'(\alpha_k)}. \tag{I.1}$$

Soit $P \in \mathbb{C}_{2n}[X]$, et, pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$, $P_\lambda(X) = P(\lambda X) - P(\lambda)$.

Q 7. Si $\lambda \in \mathbb{C}$, vérifier que $X - 1$ divise P_λ.

Pour tout λ dans $\mathbb{C}$, on note Q_λ le quotient de P_λ par $X - 1$:

$$Q_\lambda(X) = \frac{P(\lambda X) - P(\lambda)}{X-1} \in \mathbb{C}_{2n-1}[X].$$

Q 8. Montrer que, pour tout λ dans $\mathbb{C}$, $Q_\lambda(1) = \lambda P'(\lambda)$.

On considère le polynôme $R(X) = X^{2n} + 1$. Pour $k \in [1, 2n]$, on note $\varphi_k = \frac{\pi}{2n} + \frac{k\pi}{n}$ et $\omega_k = e^{i\varphi_k}$.

Q 9. Montrer que

$$R(X) = \prod_{k=1}^{2n}(X - \omega_k).$$

Q 10. À l'aide de la formule (I.1), montrer que

$$\forall \lambda \in \mathbb{C}, \quad Q_\lambda(X) = -\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n} \frac{P(\lambda\omega_k) - P(\lambda)}{\omega_k - 1}\frac{X^{2n}+1}{X-\omega_k}\omega_k$$

puis en déduire que

$$\forall \lambda \in \mathbb{C}, \quad \lambda P'(\lambda) = \frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n} P(\lambda\omega_k)\frac{2\omega_k}{(1-\omega_k)^2} - \frac{P(\lambda)}{2n}\sum_{k=1}^{2n}\frac{2\omega_k}{(1-\omega_k)^2}. \tag{I.2}$$

Q 11. Montrer que

$$\forall \lambda \in \mathbb{C}, \quad \lambda P'(\lambda) = \frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n} P(\lambda\omega_k)\frac{2\omega_k}{(1-\omega_k)^2} + nP(\lambda).$$

On pourra appliquer l'égalité (I.2) au polynôme X^{2n}.

Soit maintenant f dans S_n.

Q 12. Montrer qu'il existe $U \in \mathbb{C}_{2n}[X]$ tel que, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $f(\theta) = e^{-in\theta}U(e^{i\theta})$.

Q 13. Vérifier que, pour tout $k \in [1, 2n]$, $\frac{2\omega_k}{(1-\omega_k)^2} = \frac{-1}{2\sin(\varphi_k/2)^2}$ et déduire des questions 11 et 12 que

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \quad f'(\theta) = \frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n} f(\theta+\varphi_k)\frac{(-1)^k}{2\sin(\varphi_k/2)^2}. \tag{I.3}$$

Q 14. En déduire que

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \quad |f'(\theta)| \leq n\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})}. \tag{I.4}$$

MP2

I.C — Quelques conséquences de l'inégalité (I.4)

Soit n un entier naturel non nul.

Q 15. Déduire des questions 3 et 14 que

$$\forall P \in \mathbb{C}_n[X],\ \forall x \in [-1,1], \quad |P'(x)\sqrt{1-x^2}| \leq n\|P\|_{L^\infty([-1,1])}.$$

Q 16. Montrer que

$$\forall Q \in \mathbb{C}_{n-1}[X], \quad |Q(1)| \leq n \sup_{-1\leq x\leq 1} |Q(x)\sqrt{1-x^2}|.$$

On pourra considérer $f : \theta \mapsto Q(\cos\theta)\sin\theta$ et vérifier que $f \in S_n$.

Q 17. Soit $R \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$ et $t \in [-1,1]$. Montrer que

$$|R(t)| \leq n \sup_{-1\leq x\leq 1} |R(x)\sqrt{1-x^2}|.$$

On pourra considérer le polynôme $S_t(X) = R(t)(X)$? (Il y a probablement une erreur de texte ; on peut utiliser un changement de variable ou le résultat précédent.)

Q 18. En déduire que, pour tout $P \in \mathbb{C}_n[X]$,

$$\|P'\|_{L^\infty([-1,1])} \leq n^2\|P\|_{L^\infty([-1,1])}.$$

Q 19. Peut-il y avoir égalité dans l'inégalité précédente ?